1강 · 선형계획 (Linear Programming)

LP 모형의 네 조각 · 꼭짓점 원리 · 그림자 가격 · KKT 조건

1 모형의 네 조각

개념 Linear Programming (선형계획, LP)

- 제약 안에서 목표를 최대/최소로 만드는 문제 중, **목적함수와 제약이 전부 1차식**인 것. 제곱이나 변수끼리의 곱이 없다.
- 변수가 정수만 허용되면 Integer Programming이라 훨씬 어려워진다. 이 수업은 연속 변수만 다룬다.

decision variable	내가 정하는 것. 예: Basic을 몇 개 만들지.
objective function	키울 것(이익, 도달) 또는 줄일 것(비용).
constraint	노동·재료·예산·수요 한도. **음수 불가(non-negativity)**도 제약.
feasible region	제약을 동시에 만족하는 점 전부.

왜 이렇게 생각하는가: 교수님 설명

- 자원이 무한하면 그냥 많이 만들면 된다. 현실의 결정은 늘 예산·노동·수요에 막힌 상태에서의 선택이다.
- 문제를 읽는 순서: 마케팅 문제 이해 → 결정변수 → 목적함수 → 제약. "문제를 해석해서 변수를 정의하는 게 중요하다. 그다음은 엑셀에 넣고 해 찾기를 누르면 된다."

2 예제 1: Basic과 Premium 생산

노동 100시간, 재료 90단위. Basic은 노동 2시간·재료 3단위에 이익 $30, Premium은 노동 4시간·재료 2단위에 이익 $50. 몇 개씩 만들어야 하나?

① **모형 세우기**

결정변수 x_1 = Basic 개수, x_2 = Premium 개수. 목적함수 $Z = 30x_1 + 50x_2$ 최대화. 제약: 노동 $2x_1+4x_2 \leq 100$, 재료 $3x_1+2x_2 \leq 90$, $x_1, x_2 \geq 0$. 문제의 숫자를 목표(이익)와 한계(자원)로 나누는 게 LP 모형화의 전부.

② **실행 가능 영역 그리기**

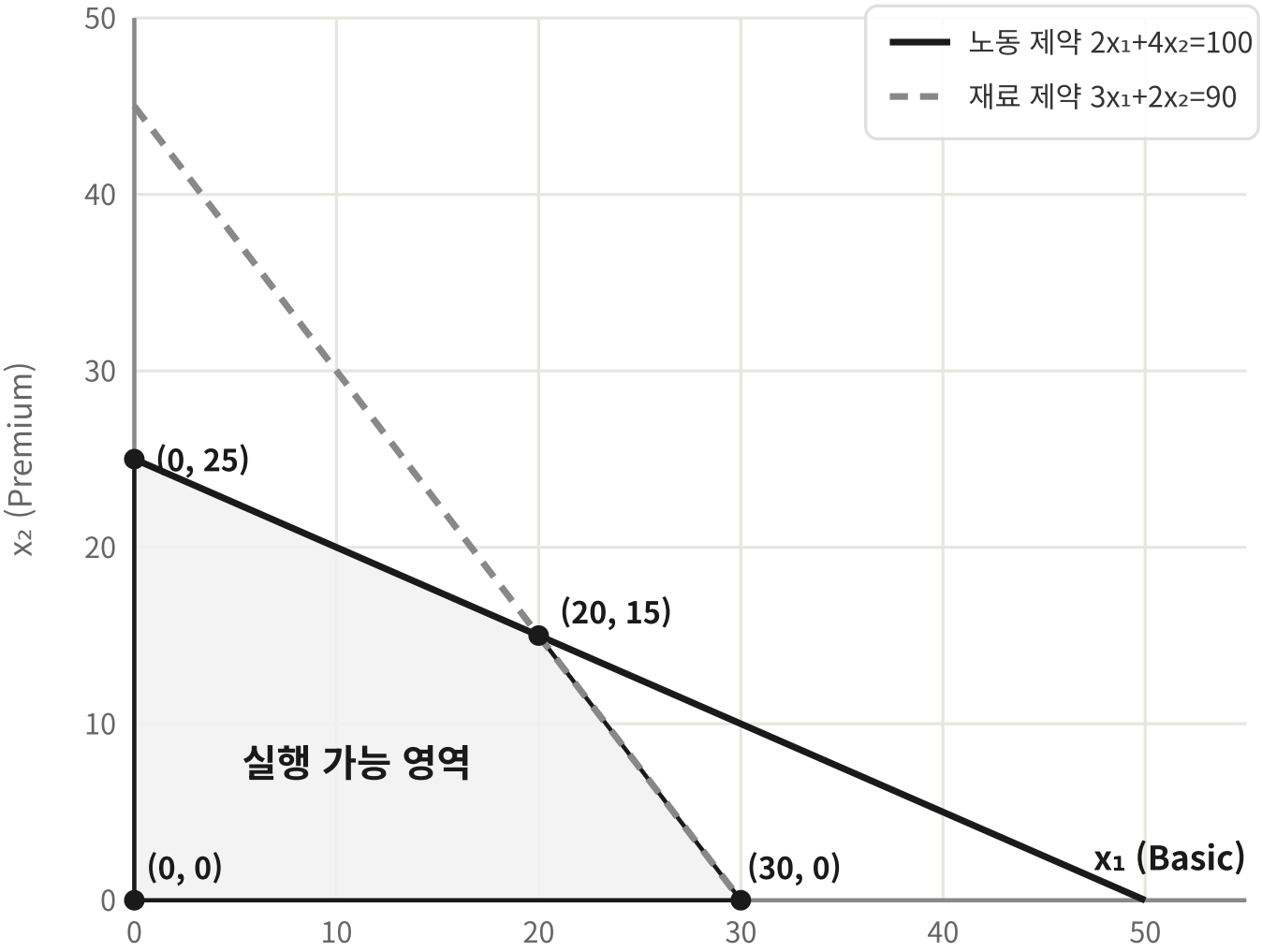
각 제약을 등호로 놓으면 직선이 된다. 노동선은 (0, 25)~(50, 0), 재료선은 (0, 45)~(30, 0)을 잇는다. 두 선 아래쪽 + 1사분면이 실행 가능 영역. 부등식 제약 = 그 직선의 한쪽 면.

③ **꼭짓점만 비교**

꼭짓점 네 개에 Z를 대입한다 (아래 표). 꼭짓점 원리: 최적해가 존재하고 실행 가능 영역에 꼭짓점이 있는 LP에서는 적어도 하나의 꼭짓점에서 최적값이 달성된다. 이 예제처럼 비음수 제약을 포함해 실행 가능 영역이 비어 있지 않은 다각형인 경우에는 꼭짓점의 목적함수값을 비교해 최적해를 찾을 수 있다. Simplex 알고리즘은 실행 가능한 꼭짓점(기저 가능해) 사이를 이동하면서 목적함수값을 개선하는 방법이다.

④ **답과 검산**

최대는 (20, 15)의 $1,350. 노동·재료를 둘 다 정확히 다 쓴다 ($2\cdot20+4\cdot15=100$, $3\cdot20+2\cdot15=90$). 최적해에서 여유 남은 제약 = 그 자원은 비싸지 않다(아래 그림자 가격).



예제 1의 실행 가능 영역. 최적해는 꼭짓점 (20, 15). Basic 20개, Premium 15개.

꼭짓점 (x_1, x_2)	$Z = 30x_1 + 50x_2$	비고
(0, 0)	$0	
(30, 0)	$900	재료 한계
(0, 25)	$1,250	노동 한계
(20, 15)	$1,350	최적: 두 자원 모두 소진

그림자 가격: 제약을 풀면 얼마가 남는가

개념 Shadow Price(그림자 가격) = 라그랑주 승수 λ

- 제약을 **한 단위 풀어 줄 때** 최적 목표값이 늘어나는 양 = 그 자원의 가치.
- 시장에서 그 자원을 그보다 싸게 살 수 있으면 사는 게 이득이다.

$\lambda_1 = 11.25$
노동 1시간의 가치. 초과근무 시급이 $11.25보다 싸면 고용

$\lambda_2 = 2.50$
재료 1단위의 가치. 급행 주문이 이보다 비싸면 손해

검산: 승수가 맞으면 자원 가치의 합 = 최적 이익

$$100 \times 11.25 + 90 \times 2.50 = 1{,}350 = Z$$

주의 시험에 나오는 해석

- λ는 **지금 상태에서 한 단위**의 가치다. 최적해의 활성 제약 조합이 유지되는 **허용 범위(allowable range)** 안에서는 그림자 가격이 일정하므로 매번 다시 풀 필요는 없다.
- 예제 1의 허용 범위: 재료 90단위를 고정하면 노동 60~180시간 동안 $\lambda_1 = 11.25$가 유지된다 — 현재 100시간에서 최대 80시간을 추가할 때까지 1시간당 $11.25씩 늘고, 180시간을 초과하면 노동의 추가 한계가치는 0이 된다. 노동 100시간을 고정하면 재료 허용 범위는 50~150단위, $\lambda_2 = 2.50$.
- "몇 시간까지 사도 되나?"라는 질문에는 그림자 가격과 구매 단가를 비교하고, 그림자 가격이 유지되는 허용 범위까지 확인해야 한다.
- 여러 자원이 동시에 변하는 경우에는 개별 허용 범위만으로는 그림자 가격의 유지 여부를 보장할 수 없으므로 최적 기저의 유지 조건을 확인해야 한다. 이 예제에서 노동량을 L, 재료량을 M이라 하면, $2M/3 \le L \le 2M$인 동안 동일한 최적 기저가 유지되어 $\lambda_1 = 11.25$, $\lambda_2 = 2.50$을 그대로 적용할 수 있다. 이 범위를 벗어나면 새로운 최적해와 그림자 가격을 계산해야 한다.
- 그림자 가격의 단위는 "목표 단위 / 자원 단위" (예: $/노동시간). 해석 문제로 자주 나온다.
- 교수님 질문: "경기가 좋으면 기업이 사람을 더 뽑는 이유?" → 노동의 그림자 가격이 시급보다 커져서.

3 예제 2: 카페, 진짜 제약은 수요

커피 이익 $2(준비 4분), 차 $1.5(2분). 하루 주방 시간 240분, 하루 수요 합계 60잔(시장 크기).

① **모형 세우기**

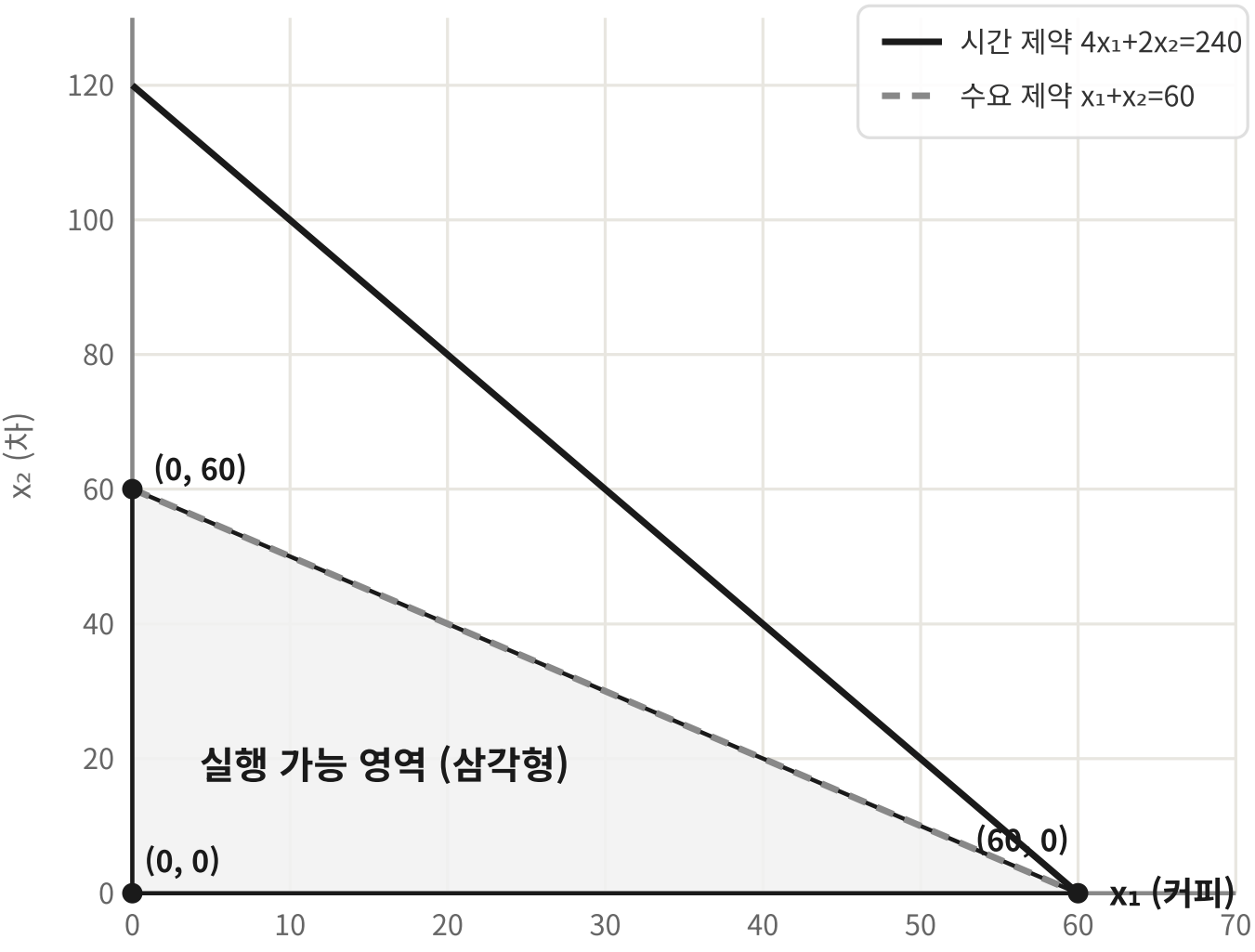
x_1 = 커피, x_2 = 차. $Z = 2x_1 + 1.5x_2$ 최대화. 제약: 시간 $4x_1+2x_2 \le 240$, 수요 $x_1+x_2 \le 60$, $x_1, x_2 \ge 0$. 시장보다 많이 만들 이유가 없으니 수요도 제약으로 둔다.

② **그래프 읽기**

수요선이 시간선보다 거의 전부 아래에 있고 (60, 0)에서만 만난다. 실행 가능 영역은 꼭짓점 셋짜리 **삼각형**. 수요 제약이 실행 가능 영역을 결정한다. 시간 제약은 영역을 더 줄이지 않지만, 최적점에서는 240분을 모두 쓴다.

③ **꼭짓점 비교**

(0, 0) = $0, (0, 60) = $90, (60, 0) = $120. (30, 30)은 수요선 위에 있지만 꼭짓점이 아니라 볼 필요가 없다 (봐도 $105).



카페 문제. 제1사분면에서 수요선 아래 영역이 모두 시간선 아래에 들어가서, 실행 가능 영역은 삼각형이 된다.

답과 직관

- 커피만 60잔, 이익 $120. 240분을 전부 커피에 쓴다.
- 직관: 커피는 잔당 이익이 더 크고, 60잔을 모두 만들어도 시간 한도 안이므로 커피만 판다. 분당 이익은 차가 더 크지만, 이 문제는 하루 수요가 60잔으로 제한된다.

4 예제 3: 광고 배분과 KKT

TV 1회 도달 100에 $2,000, SNS 1회 도달 80에 $1,000. 예산 $20,000, 최소 8회 노출.

① **모형 세우기**

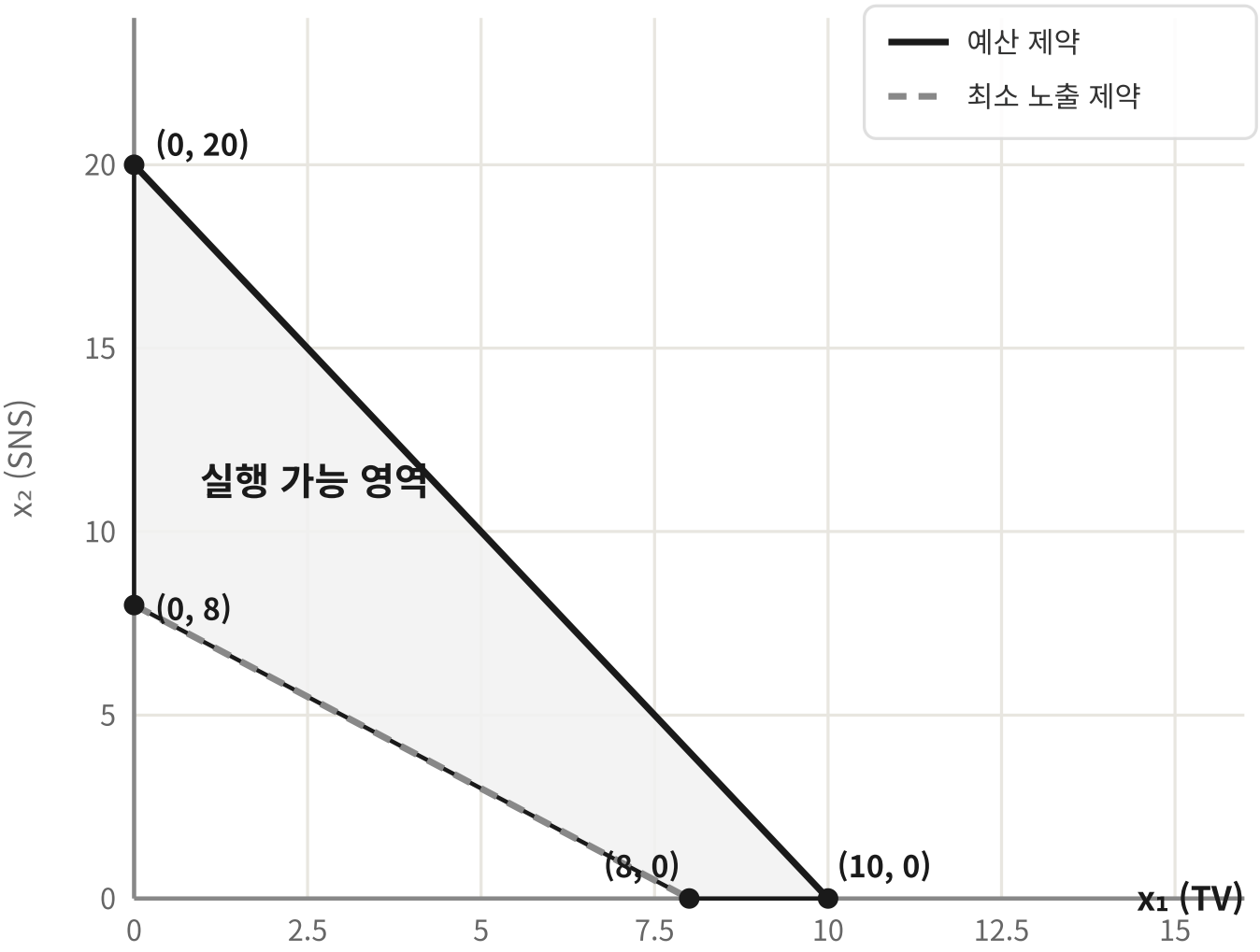
x_1 = TV, x_2 = SNS. $Z = 100x_1 + 80x_2$ 최대화. 제약: 예산 $2000x_1+1000x_2 \leq 20{,}000$, 노출 $x_1+x_2 \geq 8$, $x_1, x_2 \geq 0$. 최소 노출은 $\geq$ 방향 제약. 실행 가능 영역이 위·아래 양쪽에서 눌린다.

② **그래프 읽기**

예산선 (0, 20)~(10, 0)이 위쪽 경계, 노출선 (0, 8)~(8, 0)이 아래쪽 경계. 두 선은 (12, −4)에서 만나는데 영역 밖이라, 실행 가능 영역은 꼭짓점 (0, 8), (8, 0), (10, 0), (0, 20)의 사각형.

③ **꼭짓점 비교**

(0, 8) = 640, (8, 0) = 800, (10, 0) = 1,000, (0, 20) = 1,600 → TV 0회, SNS 20회, 도달 1,600. 달러당 도달이 SNS가 높기 때문이다.



광고 문제. 최적해는 꼭짓점 (0, 20). 예산을 전부 SNS에 쓴다.

왜 그냥 라그랑주는 여기서 실패하는가 KKT 조건

- 두 제약을 전부 등호로 묶어 풀면 λ₂ = −60이 나오고 교점 (12, −4)도 불가능한 점이다. **부등식 제약의 승수는 음수일 수 없다.**
- KKT 처리: 노출 제약은 최적해에서 여유(20회 > 최소 8회) → **승수 λ₂ = 0**. 예산 승수 λ₁ = 0.08 = 예산 $1당 도달 0.08 증가.
- 검산: $20{,}000 \times 0.08 = 1{,}600 = Z$
- TV를 억지로 1회 넣으려면 $2,000이 필요해서 SNS 2회(도달 160)를 빼야 하고, TV 도달 100을 얻으니 순손해 60. 이것이 $\mu_1 = 60$의 의미.